

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Vinicius de Abreu Batista



@vini.b.abreu



vinicius-abreu-batista



abreuvinicius87@gmail.com



ADEUS, CÓDIGO LENTO! FERRAMENTAS E TÉCNICAS DE PROFILING PARA TURBINAR SUAS APLICAÇÕES DELPHI

VINICIUS ABREU

Cansado de lidar com aplicações Delphi lentas? Nesta palestra, você vai mergulhar em ferramentas e técnicas de Code Profiling, aprendendo a identificar gargalos, analisar e otimizar seu código para alcançar alta performance e eficiência.



Vinicius Abreu

- Graduado em Gestão Financeira.
- Desenvolvedor software há mais de 6 anos.
- Organizador do Delphi Noroeste Paulista
- Atualmente, sou desenvolvedor na **Fiorilli Software** e prestador de serviços na **Destak Informática**.



Principais Skills



delphimvcframework





Fiorilli S/C Software

- Atuando há mais de 48 anos
- Uma das maiores empresas do Brasil no desenvolvimento de softwares de gestão pública
- Presentes em mais de 1000 municípios facilitando a rotina de mais de 2500 órgãos públicos
- Líder de mercado, é a empresa que mais cresce em seu segmento

Nesta apresentação

- O que é Code Profiling?
- Tipos de Profiling
- Ferramentas para Profiling
- Profiling na prática

O que é Code Profiling?

É o processo de analisar a execução de um programa para determinar quais partes dele consomem mais recursos (tempo de CPU, memória, etc.) e em que frequência.

Como um médico que usa exames para diagnosticar um problema de saúde, o profiling usa ferramentas para diagnosticar problemas de performance no código.



Sampling X Instrumentation

- **Sampling** 📷: Imagine que você tira uma "foto" do seu código em execução em intervalos de tempo muito curtos e aleatórios. O profiler não interfere no código, apenas "observa" de fora.
- **Instrumentation** ⌚: O profiler insere pequenas "chamadas de código" no seu programa (no início e no fim de cada função ou trecho de código) para medir o tempo exato de execução e o número de vezes que ele foi chamado.

Profilers

- **TStopwatch** (System.Diagnostics)
- **Sampling Profiler**
- **Nexus Quality Suite**
- **Delphi Parser**
- **DBG Spider**

System.Diagnostics

- O **TStopwatch** da unit **System.Diagnostics** é uma ferramenta simples e precisa para medir intervalos de tempo de forma eficiente em Delphi. Ele oferece alta resolução para calcular a duração de operações.

Documentação:

<https://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Athens/en/System.Diagnostics.TStopwatch>

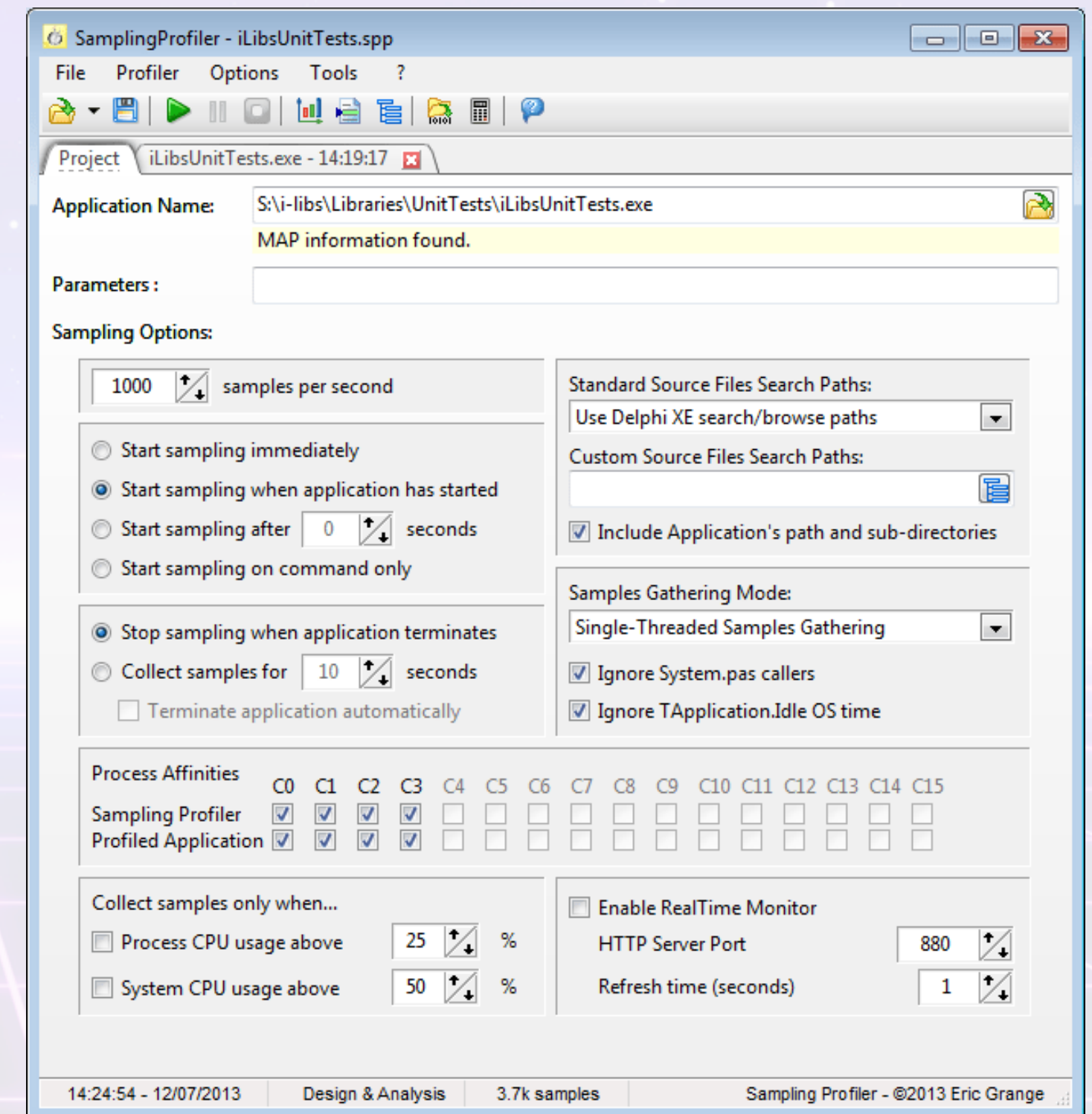
```
EMBARCADERO CONFERENCE 2025

1 procedure FazAlgumaCoisa;
2 var
3   I: Integer;
4   LMyString: string;
5 begin
6   for I := 0 to 10000000 do
7     LMyString := LMyString + I.ToString;
8 end;
9
10 var
11   LStopWatch: TStopwatch;
12 begin
13   LStopWatch := TStopwatch.StartNew;
14
15   FazAlgumaCoisa;
16
17   LStopWatch.Stop;
18
19   System.Write(Format('Tempo de execução: %s', [LStopWatch.Elapsed.ToString]));
20   ReadLn;
21 end.
22
```

Sampling Profiler

- O **Sampling Profiler** (do Eric Grange) é uma ferramenta externa gratuita para Delphi que se destaca por sua simplicidade e eficácia para identificar gargalos de performance em aplicações.

Delphi Tools: <https://www.delphitools.info/samplingprofiler/>



VT

Intel VTune Profiler

Project Navigator

sample (matrix)

SAS

r001ps

r002hs

r003hs0

Welcome x

r002hs x

Hotspots ?

Analysis ConfigurationCollection LogSummaryBottom-upCaller/CalleeTop-down TreeFlame GraphPlatform

Function	CPU Time: Total ▾	CPU Time: Self ▾	Module	Function (Full)
BaseThreadInitThunk	940.816ms	0ms	KERNEL32.DLL	BaseThreadInitThunk
RtlUserThreadStart	940.816ms	0ms	ntdll.dll	RtlUserThreadStart
ThreadWrapper	804.111ms	0ms	sas_console.exe	ThreadWrapper
[Loop at line 407 in TIdThread.Execute]	804.111ms	0ms	sas_console.exe	[Loop at line 407 in TIdThread.Execute]
TIdThread.Execute	804.111ms	0ms	sas_console.exe	TIdThread.Execute
[Loop at line 434 in TIdThread.Execute]	804.111ms	0ms	sas_console.exe	[Loop at line 434 in TIdThread.Execute]
ThreadProc	804.111ms	0ms	sas_console.exe	ThreadProc
TIdTask.DoRun	770.877ms	0ms	sas_console.exe	TIdTask.DoRun
TIdContext.Run	770.877ms	0ms	sas_console.exe	TIdContext.Run
TIdThreadWithTask.Run	770.877ms	0ms	sas_console.exe	TIdThreadWithTask.Run
TIdCustomHTTPServer.DoExecute	770.877ms	0ms	sas_console.exe	TIdCustomHTTPServer.DoExecute
[Loop@0xbe6fc6 in TIdCustomHTTPServer.DoExecute]	770.877ms	0ms	sas_console.exe	[Loop@0xbe6fc6 in TIdCustomHTTPServer.DoExecute]
TIdHTTPWebBrokerBridgeRequestHandler.Run	768.552ms	0ms	sas_console.exe	TIdHTTPWebBrokerBridgeRequestHandler.Run
TIdHTTPWebBrokerBridge.DoCommandGet	768.552ms	0ms	sas_console.exe	TIdHTTPWebBrokerBridge.DoCommandGet
RoutesActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	RoutesActRec.0Body
DefaultHorseCallback	766.011ms	0ms	sas_console.exe	DefaultHorseCallback
THorseLoggerManager.HorseCallback[0]ActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	THorseLoggerManager.HorseCallback[0]ActRec.0Body
Middleware	766.011ms	0ms	sas_console.exe	Middleware
HandleException[0]ActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	HandleException[0]ActRec.0Body
TNextCaller.NextActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TNextCaller.NextActRec.0Body
Middleware	766.011ms	0ms	sas_console.exe	Middleware
Jhonson[0]ActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	Jhonson[0]ActRec.0Body
TNextCaller.Next	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TNextCaller.Next
THorseRouterTree.Execute	766.011ms	0ms	sas_console.exe	THorseRouterTree.Execute
THorseRouterTree.ExecuteInternal	766.011ms	0ms	sas_console.exe	THorseRouterTree.ExecuteInternal
TWebRequestHandler.HandleRequest	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TWebRequestHandler.HandleRequest
TDefaultWebAppServices.HandleRequest	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TDefaultWebAppServices.HandleRequest
TDefaultWebAppServices.InvokeDispatcher	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TDefaultWebAppServices.InvokeDispatcher
TCustomWebDispatcher.HandleRequest	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TCustomWebDispatcher.HandleRequest
TCustomWebDispatcher.DispatchAction	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TCustomWebDispatcher.DispatchAction
TWebActionItem.DispatchAction	766.011ms	0ms	sas_console.exe	TWebActionItem.DispatchAction
THorseWebModule.HandlerAction	766.011ms	0ms	sas_console.exe	THorseWebModule.HandlerAction
Middleware	766.011ms	0ms	sas_console.exe	Middleware
JWT[1]ActRec.0Body	766.011ms	0ms	sas_console.exe	JWT[1]ActRec.0Body
CORS	766.011ms	0ms	sas_console.exe	CORS
OctetStream	758.094ms	0ms	sas_console.exe	OctetStream
TGenericController`1.Registry[0]ActRec<TServiceBain	758.094ms	0ms	sas_console.exe	TGenericController`1.Registry[0]ActRec<TServiceBain
THorseCore.GetCallback[2]ActRec.0Body	758.094ms	0ms	sas_console.exe	THorseCore.GetCallback[2]ActRec.0Body
THorseRouterTree.CallNextPath	758.094ms	0ms	sas_console.exe	THorseRouterTree.CallNextPath
THorseRouterTree.ExecuteInternalActRec.0Body	758.094ms	0ms	sas_console.exe	THorseRouterTree.ExecuteInternalActRec.0Body

Callers

CPU Time: Total ▾CPU Time: Self ▾

TIdThreadWithT100.0%0ms

[Loop at line 4100.0%0ms

Callees

CPU Time: Total ▾CPU Time: Self ▾

TIdThreadWithTask.Run100.0%

TIdTask.DoRun100.0%

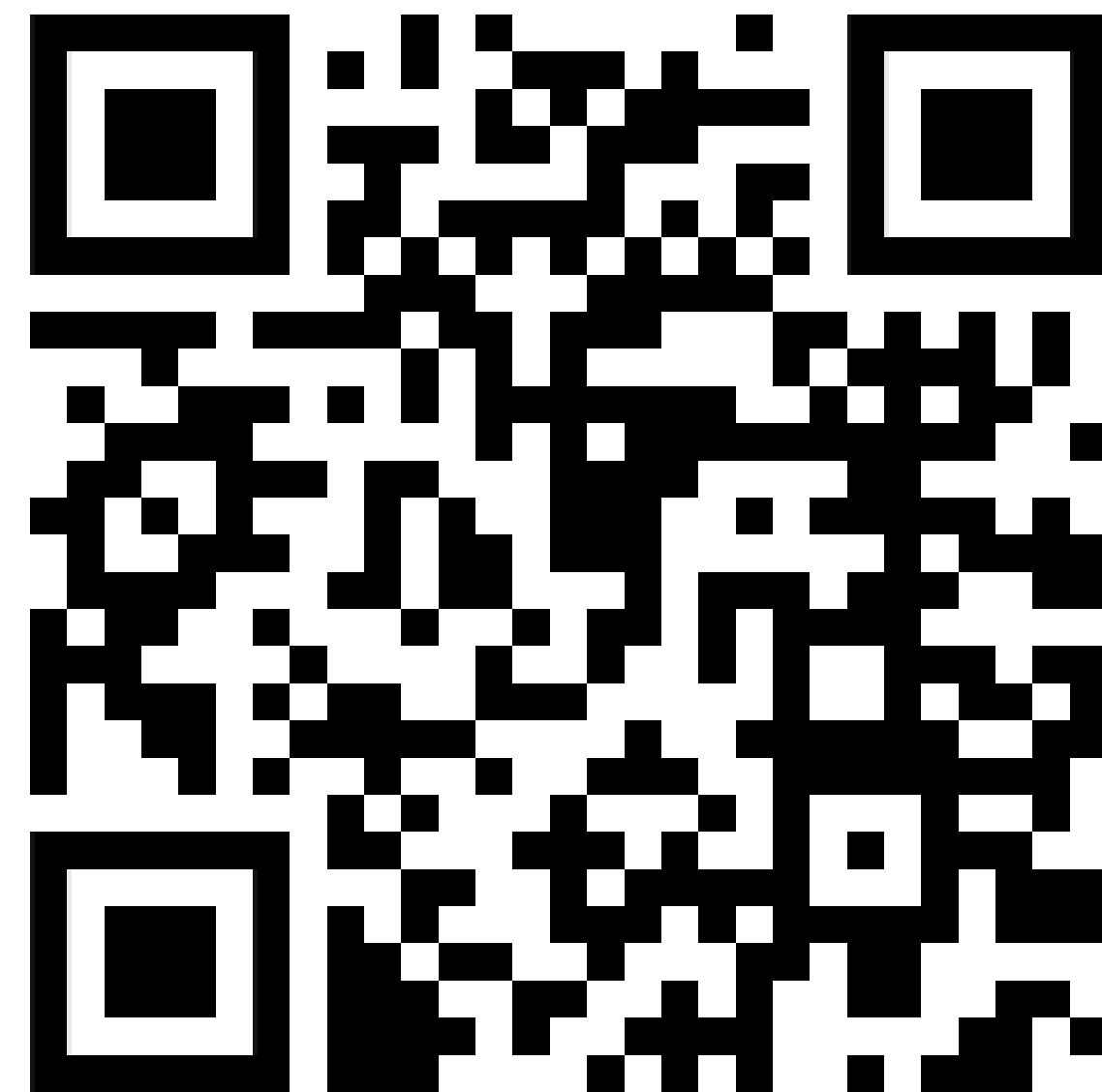
FILTER

100.0%

ProcessAny ProcessThreadAny ThreadModuleAny ModuleAny UtilizationOnly user functionsLoops and functionsInline ModeShow inline

Canal no YouTube

Inscreva-se para ter acesso a mais conteúdos



embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avalie minha palestra!



Vinicius de Abreu Batista



@vini.b.abreu



vinicius-abreu-batista



abreuvinicius87@gmail.com

